Corrigé • Exercice 2 – Géométrie, questions 4 et 5

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

4 *Montrer que $EM \approx 24{,}2$ m.*

Dans le triangle DME rectangle en E, $[DE]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{DME}$ et $[EM]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{DME} = \frac{DE}{EM} \qquad \text{donc} \qquad EM = \frac{DE}{\tan 60^\circ} = \frac{42}{\tan 60^\circ} \approx 24{,}2 \text{ m.}$$

5 *En déduire l'aire du triangle AMD.*

D'après Thalès, $\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC}$, donc $AE = \frac{40 \times 70}{50} = 56$ m. Le point M est entre A et E : $AM = AE - EM \approx 56 - 24{,}25 = 31{,}75$ m.
$[DE]$ est la hauteur du triangle AMD issue de D (perpendiculaire à (AM)) :

$$\mathcal{A}_{AMD} = \frac{AM \times DE}{2} \approx \frac{31{,}75 \times 42}{2} \approx 666{,}8 \text{ m}^2.$$